

43 - Prolapsus Urogénitaux : Diagnostic et Traitement - Pr. AIT BENKADDOUR

Ceci est un cours destiné aux étudiants de 5e année des études médicales de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech dans le cadre du module de gynécologie obstétrique. C'est le cours sur le prolapsus urogénital, diagnostic et traitement. Le prolapsus, c'est un trouble de la statique pelvienne qui correspond à une descente des organes pelviens féminins.

C'est une pathologie qui est fréquente. Elle va toucher presque plus de la moitié de toutes les femmes. Donc, c'est une pathologie qui est complexe par sa physiopathologie et qui engendre plutôt des difficultés thérapeutiques alors que le diagnostic est souvent aisé et il s'agit d'un diagnostic clinique.

La symptomatologie est variable. Il est non spécifique au prolapsus et aussi non corrélé à la sévérité des lésions anatomiques. On peut retrouver des prolapsus sévères sur le plan anatomique alors qu'ils engendrent une manifestation clinique moindre et vice versa.

C'est une pathologie, comme on a dit, qui est complexe, qui touche les organes génitaux avec des retentissements aussi urologiques et digestifs. Et de ce fait là, il nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui inclut les gynécologues, les urologues, les chirurgiens digestifs, les radiologues et les rééducateurs. Cette pathologie bénigne et fonctionnelle correspond à une ptose, c'est à dire une descente à des degrés divers et en association variable, c'est à dire entre les différentes composantes des organes génitaux qui sont mal soutenus, qui va réaliser au maximum une extériorisation totale de l'appareil génital féminin interne à l'extérieur, comme on le voit sur cette image là.

La prévalence de cette pathologie reste mal connue du fait du caractère peu symptomatique de certaines formes et aussi du retard de consultation des patientes. Elle est estimée dans certaines études à plus de la moitié de la population féminine. Et par exemple, au Canada, elle représente 13% des indications des hystérectomies et aux Etats-Unis, il y a 500.000 interventions environ par an qui concernent la pathologie du prolapsus.

Le risque cumulé de chirurgie pour troubles de la statique pelvienne, c'est à dire prolapsus ou incontinence urinaire d'effort chez toute femme est estimé en général 11% vers 80 ans. Les facteurs de risque de cette pathologie restent multiples et diverses. Les facteurs congénitaux restent les moins fréquents.

Il s'agit de toute pathologie qui va altérer la qualité des tissus de soutien et de soutènement, notamment du tissu conjonctif et des tissus élastiques comme la maladie de Marfan, le syndrome d'Ehlers-Danlos ou des anomalies anatomiques qui vont altérer les contraintes mécaniques sur les différents ligaments utérins, comme par exemple une profondeur anormale du cul de sac de Douglas, des anomalies dans la courbure du rachis. Il existe aussi des facteurs généraux, des

facteurs de risque généraux comme l'âge, l'obésité, la multiparité, le tabac et la bronchopathie et aussi la constipation du fait de l'augmentation permanente et fréquente de la pression intra-abdominale qui va exercer un effet de poids sur les organes génitaux. Les traumatismes, notamment les traumatismes obstétricaux, l'accouchement par voie basse, les élongations ligamentaires au cours des accouchements traumatiques comme par exemple lors de l'accouchement de macrosomes ou d'extractions instrumentales qui peuvent entraîner soit des élongations ligamentaires, des déchets musculaires, des dénervations musculaires, des élongations, des compressions et des dénervations des nerfs des différents sphincters.

Il y a aussi des facteurs de risque physiologique comme la ménopause qui va participer et aggraver la dégradation des tissus musculaires, tissus conjonctifs et aussi de l'innervation. Il y a aussi des facteurs de risque iatrogène comme par exemple la chirurgie pélvienne, notamment l'hystérectomie qui va réaliser une section des ligaments de l'utérus avant son exérèse et de ce fait va affaiblir le système de soutènement et surtout de suspension du dôme vaginal. Parmi ces facteurs de risque, il existe trois facteurs qui sont validés statistiquement et qui sont les plus importants.

C'est l'antécédent d'accouchement par voie basse, c'est l'âge avancé et c'est l'obésité. Les autres facteurs de risque sont la grossesse en elle-même, l'accouchement par forceps, le jeûnage au premier accouchement, une durée prolongée de la deuxième phase du travail lors de l'accouchement, l'accouchement d'un bébé de gros poids, d'un macrosome au-delà de 4 kilos 500, l'histoire familiale de prolapsus, la constipation, la pathologie du tissu conjonctif et l'hystérectomie. Avant de parler de la physiopathologie et des contraintes mécaniques qui vont entraîner ce trouble de la statique pelvienne, il est très utile de rappeler les éléments anatomiques de la trois systèmes, le système de suspension, le système de soutien et le système de cohésif, le système cohésif, donc le système de soutènement, le mot soutènement va impliquer soutenir quelque chose et en général ça se fait par omba et c'est exactement la même chose sur le plan anatomique par rapport aux organes pelviens qui sont soutenus par le vagin et qui est lui soutenu par ses connexions sur le muscle le plus fort du diaphragme pelvien, c'est le muscle releveur de l'anus et qui constitue l'élément central de la statique pelvienne, donc accessoirement les muscles superficiels, notamment ischio-coccygène et qui sont doublés par les aponevroses, donc ce diaphragme là qui représente la grande majorité du diaphragme urogénital est perforé en avant par la boutonnière urogénitale et traversée par le vagin et l'utérus comme on le voit sur ce schéma là, donc au centre l'hiatus qui laisse passer les organes génitaux urinaires et digestifs et de chaque côté de cet hiatus on a le muscle releveur qui est composé de deux éléments musculaires, le muscle puborectal immédiatement au contact des organes et qui va s'insérer sur la paroi postérieure du vagin et sur la paroi latérale aussi du vagin et du rectum et qui va aller s'insérer sur le coccyx et plus latéralement les faisceaux ilio-coccygiens du muscle releveur qui vont soutenir les précédents et les renforcer.

Le système de suspension qui implique suspendre quelque chose qui se fait en général d'en

haut, donc implique des éléments ligamentaires essentiellement antéropostérieurs et latéraux, donc antéropostérieurs c'est ce qu'on appelle les lames sacro-rectogénitopubiennes et latéralement ce sont les ligaments essentiellement du col et de la partie supérieure du vagin, c'est à dire les paramètres, les guindipudicules utérins et les ligaments utérosacrés. Comme on le voit sur ces schémas là, donc en antéropostérieurs il y a les faisceaux, les lames sacrogénitopubiennes et latéralement il y a les paramètres qui vont connecter le col de l'utérus et la partie supérieure du vagin à la paroi pédivienne latérale et en arrière connecter le col de l'utérus au sacrum par le ligament utérosacré. Donc le système d'orientation qui va participer à la position antéfléchie, antéversée de l'utérus et donc en avant il y a les ligaments ronds qui vont attirer donc la base de l'utérus et son fond vers l'avant et les ligaments utérosacrés qui vont attirer le col vers l'arrière.

Comme on a vu ce système est très bien équilibré et qui va lutter contre les pressions intra-abdominales et entraîner un soutien de l'utérus par la paroi vaginale postérieure qui est elle-même soutenue par le muscle élévateur de l'anوس et ceci est favorisé par l'axe de l'utérus qui fait un angle avec l'axe du vagin et l'axe du pelvis et de ce fait toute modification de la résultante de la pression abdominale sur le plancher pelvien par une modification de l'axe du bassin ou de l'axe de l'utérus va entraîner des contraintes mécaniques importantes sur les ligaments ce qui va les altérer au fur et à mesure du temps et les affaiblir et entraîner un défaut de soutènement ou de suspension. Il existe aussi un mécanisme important qui est celui de la de l'adhésion et de la cohésion entre les différents organes et de ce fait la toute altération de ce système cohésif va participer au glissement des organes l'un par rapport à l'autre et donc de ce fait là le risque de chute de ces organes donc ce système cohésif risque d'être altéré soit de manière congénitale ou comme on l'a dit par l'altération avec le ton et surtout avec la ménopause. Comme on a dit le muscle ou le muscle le plus important pour le système de soutènement est le muscle élévateur de l'anوس et de ce fait la toute dysfonction de ces muscles que ce soit par une atteinte directe par déchirure par un traumatisme obstétrical ou indirect par l'atteinte de son innervation risque de l'affaiblir et d'affaiblir ce système de soutènement.

Les contraintes obstétricales commencent déjà au cours de la grossesse par les modifications de l'anatomie abdominale qui vont entraîner par le relâchement de la musculature abdominale et l'hyperlordose ce qui va entraîner une antéversion du bassin et une verticalisation de l'axe des pressions et de ce fait là associé au poids de l'utérus gravide va agir sur les ligaments et les altérer et les affaiblir et de ce fait là la grossesse elle même est un facteur d'affaiblissement et qui risque d'entraîner des hystérocèles par la suite. Lors de l'accouchement les lésions obstétricales que ce soit par la descente du fœtus et son expulsion si celle là se fait avec beaucoup de contraintes notamment en cas de dystocie ou de macrosomie ou iatrogène par l'utilisation d'instruments notamment de forceps ou de spatules risque d'entraîner des lésions des muscles éleveurs directs, des lésions du tissu conjonctif ou comme on a dit des lésions des nerfs notamment du leurpe d'andale et qui va entraîner un affaiblissement qui va être majoré par l'âge et par l'aménopause et de ce fait entraîner une dégradation de la qualité du tissu conjonctif ou

musculaire entraînant ainsi un prolapsus génital. Donc ceci va avoir des conséquences sur la suspension et le soutènement des différentes parties du système urogénital notamment sur l'utérus, la paroi vaginale antérieure, la paroi vaginale postérieure et on va avoir dans 85% des cas pratiquement une atteinte de la paroi antérieure qu'on appelle la colposcelle antérieure ou cystoselle.

La contrainte sur la vessie aussi va entraîner la descente de la vessie avec la paroi antérieure qu'on appelle la cystoselle. Sur l'utérus dans 70% des cas c'est l'hystéroselle et sur le rectum la rectoselle ainsi que sur le cul de sac de Douglas qu'on appelle élytroselle. Donc ces lésions vont retentir sur les organes génitaux, ils vont aussi retentir sur la fonction urinaire et donc le changement de la position anatomique de la vessie dans l'enceinte manométrique abdominale va entraîner un changement de l'angle cervico-urétral et une descente de ce sphincter urétral ainsi que son altération et qui va entraîner des troubles urinaires à type de dysurie et d'incontinence urinaire notamment. Donc comme on a dit le diagnostic du prolapsus est un diagnostic clinique et le plus souvent le diagnostic positif est aisé, cependant il faut faire un diagnostic aussi de gravité c'est à dire de la sévérité des lésions anatomiques mais aussi de leur retentissement.

Donc le prolapsus va se manifester le plus souvent par une extériorisation progressive des organes génitaux et qui va entraîner une symptomatologie variable chez les femmes. Certaines vont sentir une gêne fonctionnelle non déterminée, une sensation de boule dans le vagin, sensation de plénitude vaginale, des signes urinaires notamment à type de dysurie ou d'incontinence ou parfois le prolapsus est découvert à l'occasion d'un examen systématique lorsque le prolapsus est léger ou modéré. Il faudra bien sûr rechercher les facteurs de risque, le retentissement, donc l'interrogatoire va préciser l'âge de la patiente, ses antécédents médicaux, l'existence de TAR, notamment cardiovasculaire et métabolique ou de cancer, les antécédents chirurgicaux au cours desquels on va préciser est-ce qu'il y a un antécédent d'hystérectomie ou un antécédent aussi de chirurgie pour prolapsus et les antécédents gynécologiques, l'âge de la ménopause, l'existence ou non d'un traitement hormonal substitutif et on précisera les antécédents obstétricaux avec la recherche de la parité, le déroulement des accouchements, le nombre, le poids des nouveaux-nés et les accouchements donc laborieux avec ou non utilisation d'extractions instrumentales.

Il faudra caractériser l'évolution de la symptomatologie et l'apparition du prolapsus, la date d'apparition, les modes évolutifs, la gêne fonctionnelle occasionnée et aussi très important le retentissement sur la vie quotidienne donc la possibilité pour la patiente d'exercer ses fonctions quotidiennes sans gêne et aussi le retentissement aussi sur la vie sexuelle. Les signes associés notamment les signes digestifs et urinaires donc on va rechercher à l'interrogatoire et par la suite à l'examen clinique une incontinence urinaire d'effort ou même une incontinence urinaire de repos, l'existence de miction impérieuse ou ce qu'on appelle urgenturie ou de dysurie et rechercher les signes digestifs aussi. Donc l'examen clinique va être mené par méthode pour essayer de faire le bilan lésionnel anatomique, les causes éventuelles pour les traiter et éviter la

récidive après traitement et aussi les possibilités thérapeutiques.

Donc à l'inspection qu'on fera au repos et à l'effort et aux efforts expulsifs et efforts de tout donc on va voir est-ce que les organes sont totalement extériorisés ou extériorisés à moitié, la vulve est-ce qu'elle est bâillante ou non, on va aussi évaluer la distance ano-rectale qui est un facteur de risque et aggravant des prolapsus, l'existence de cicatrices anciennes de lésions pérenniales notamment d'épiziotomie ou de déchirure ou même de chirurgie, l'existence de fuites urinaires spontanées ou à l'effort et de ce fait là on fait l'examen clinique normalement AVC pleine puis par la suite AVC vide. Afin d'étudier l'existence du prolapsus et de différencier les trois étages du prolapsus on utilise en général des valves ou un spéculum démontable afin d'examiner étage par étage et de voir l'existence d'une cystocèle c'est-à-dire une colpocèle antérieure c'est-à-dire la descente de la paroi vaginale antérieure qu'on va identifier évaluer et caractériser la qualité aussi de la muqueuse, on va voir est-ce qu'il y a une descente au niveau de l'étage moyen notamment de l'utérus et de son col qu'on appelle l'hystérocèle et on va voir aussi est-ce qu'il y a une descente du compartiment postérieur qu'on appelle colpocèle postérieure et qui correspond à la rectocèle. Il faut bien sûr faire la différence entre la rectocèle qui est l'extériorisation de la paroi vaginale postérieure qui est tout le temps pratiquement combinée avec la paroi rectale et faire la différence avec le prolapsus rectal qui est l'extériorisation de la muqueuse rectale par l'anus qui est une entité à part.

Donc voici donc l'examen avec la valve d'un spéculum et ici comme vous le voyez on met la valve du spéculum sur la paroi vaginale postérieure afin d'identifier est-ce qu'il y a ou non une descente des étages antérieurs et moyens c'est à dire de l'utérus et de la paroi vaginale antérieure qu'on voit ici par l'utilisation de la valve et on voit ici qu'il y a une extériorisation de la paroi vaginale antérieure ce qu'on appelle une cystocèle avec cette cystocèle qui arrive pratiquement au niveau de la vulve. La même chose ici donc une cystocèle qu'on appelle stade 2 c'est à dire qui arrive au niveau de qui affleure la vulve et donc l'utilisation des valves de spéculum. Ici avant de commencer la chirurgie on remarque que c'est une cystocèle de troisième degré c'est à dire totalement extériorisée.

Ici de quatrième degré c'est à dire une cystocèle totalement à l'extérieur et qui dépasse tout le donc tout là à l'extérieur de la vulve. Ici la même chose c'est une hystérocèle et comme vous le remarquez ici on va voir le côté de l'utérus avec l'utérus qui sont totalement extériorisés, la paroi vaginale antérieure qui est totalement inversée et extériorisée et la vaginale postérieure. Donc après l'inspection et la palpation donc on fera les touchés pelviens et notamment le touché vaginal pour évaluer l'état du col des annexes et des releveurs aussi de l'anus et on fera des manœuvres ce qu'on appelle des manœuvres préthérapeutiques pour voir est-ce que la chirurgie va ou non corriger une incontinence urinaire d'effort si celle là est existante et donc il y a deux types de manœuvres la manœuvre de bonnet dans laquelle on va refouler vers les culs de sac vers le haut les culs de sac vaginaux antérieurs c'est à dire remettre le sphincter vésical dans l'enceinte manométrique abdominale et voir est-ce que l'incontinence persiste ou non et la

manœuvre qu'on utilise le plus souvent actuellement c'est ce qu'on appelle la manœuvre qui est la manœuvre tvf c'est à dire on va soulever de part et d'autre le tiers moyen de l'urètre par une pince languette ou même par les doigts et voir est-ce que ceci va corriger l'incontinence urinaire on terminera donc on terminera l'examen par un toucher rectal qui va évaluer l'importance de la rectocèle et voir aussi la qualité du sphincter et celui ci combiné au toucher vaginal va nous permettre de voir la cloison rectovaginale et de chercher est-ce qu'il y a une élytrocelle c'est à dire un prolapsus de du cul de sac de douglas et qui le plus souvent contient de l'épiplan et de voir aussi la qualité du noyau fibreux centrale comme on voit sur ce schéma là et donc là c'est comme vous le voyez sur ce cette image il s'agit d'une rectocèle de stade 2 et comme vous le voyez la qualité de la muqueuse est altérée atrophique et cicatricielle et il s'agit d'un cas de récurrence après chirurgie de prolapsus donc au terme de cet examen on va pouvoir énumérer les différents éléments du prolapsus c'est à dire est-ce qu'il y a une cystocèle une rectocèle une élytrocelle une rectocèle et une hystérocelle et donc on va grader chacune des quatre leur degré de descente et on va aussi mettre en évidence l'existence de troubles urinaires associés notamment d'incontinence urinaire d'effort donc la sévérité le degré de descente va être évalué selon plusieurs méthodes la plus simple c'est la classification de Baden Walker c'est à dire voir si la position des organes génitaux est normale on part d'un grade zéro s'il y a une descente de l'étage à mi-chemin entre la position normale et l'hymen c'est un grade 1 lorsque les organes génitaux vont atteindre le niveau de l'hymen c'est le grade 2 lorsqu'il y a une extériorisation au-delà de l'hymen c'est un grade 3 et lorsqu'il y a une extériorisation totale et maximale de l'étage par rapport à l'hymen on parle d'un grade 4. Après cet examen clinique le plus souvent le diagnostic est positif puisque c'est un diagnostic clinique le diagnostic des lésions associées est souvent clinique et donc il n'y a pratiquement aucun examen paraclinique qui est systématique et on peut procéder au traitement dans un certain nombre de cas sans pour autant nécessiter des examens paracliniques.

Les examens paracliniques vont avoir des rôles notamment pour authentifier et décrire les lésions associées ou dans les cas les plus difficiles notamment lors des cas complexes et récidivants donc pour ces cas là on réalisera soit des colposystographie qui est un examen radiologique au cours duquel on va opacifier la vessie et le rectum et étudier la descente des organes et ceci est actuellement supplanté par l'IRM dynamique qui permet de bien identifier étudier les relations entre les différents organes prolapsés. Les bilans aérodynamiques qui vont essayer de retrouver une incontinence urinaire d'efforts masqués ou des troubles sphinctériens associés va être indiqué à chaque fois qu'on fera un traitement chirurgical ou dans les cas où on suspecte une atteinte urinaire. Les explorations fonctionnelles digestives chez les patientes qui ont des symptomatologies digestives associées, le frottis est un examen systématique il n'a pas été fait dans les deux ans précédant la consultation et on réalisera dans un certain nombre de cas un bilan préopératoire.

Vous voyez ici dans des cas complexes l'apport de l'IRM afin d'étudier les différents composants du prolapsus et on voit ici sur cet IRM une composante importante de l'élytrocelle qui est associée à

ce prolapsus. Après avoir fait le diagnostic positif, fait le diagnostic des lésions associées, étudié le terrain de la patiente, on va passer à la prise en charge thérapeutique et qui a comme objectif l'amélioration de la symptomatologie donc on l'a dit depuis le début de ce cours il s'agit d'une pathologie fonctionnelle c'est à dire notre rôle est surtout d'essayer d'améliorer la symptomatologie de la patiente puis secondairement la restauration de l'anatomie et aussi traiter les troubles associés. Pour ceci on a à notre disposition plusieurs moyens thérapeutiques, les PSR, la rééducation ou la kinésithérapie qui va participer à l'amélioration symptomatique, l'hormonothérapie le traitement de soutien des tissus pelviens par les oestrogènes naturels locaux ou par le traitement hormonal substitutif et enfin la chirurgie qui va permettre une correction anatomique.

Donc les PSR ce sont des petits modèles synthétiques le plus souvent en silicone qu'on va insérer à l'intérieur du vagin et qui vont se fixer un petit peu sur le vagin et la partie postérieure de la symphyse pubienne afin d'empêcher la descente des organes génitaux. Donc ces éléments sont intéressants pour les malades non opérables ou les patientes aussi avec des prolapsus légers ou modérés qui ne veulent pas la chirurgie. Ils peuvent être associés à une rééducation qui il faut le préciser de manière claire la rééducation ne permet en aucun cas la restauration de l'anatomie par contre elle peut contribuer à l'amélioration des symptômes notamment de pesanteur et de gênes pelviennes et de ce fait là la rééducation s'adresse essentiellement aux prolapsus légers et modérés et qui sont symptomatiques.

Le traitement hormonal substitutif est aussi un traitement de soutien qui va probablement améliorer les résultats de la rééducation et aussi les résultats de la chirurgie lorsque celle-ci est indiquée. Donc en général la chirurgie reste l'arme thérapeutique la plus efficace et la plus utilisée parce qu'elle permet une correction anatomique et le plus souvent une amélioration de la symptomatologie des patientes. Donc il existe plusieurs méthodes chirurgicales réparatrices qui vont permettre de suspendre et de soutenir les organes génitaux et ceci peut se faire soit par voie haute où on va surtout insister sur la suspension et dans ce cas là on va mettre des prothèses qu'on va fixer sur les organes génitaux et qu'on va suspendre sur des organes ou des éléments anatomiques fixes notamment sur l'os et c'est au niveau du promontoire on fait la majorité des suspensions ou bien une chirurgie par voie basse au cours de laquelle on va essayer de renforcer le système de soutènement et au cours de laquelle on va réaliser des myoraphies c'est à dire des sutures sur les muscles et aussi des sutures sur les fascias vaginaux afin de les renforcer et de renforcer le système cohésif et de soutien ce qu'on appelle la triple opération périnéale.

Donc comme vous le voyez ici un système de suspension par prothèse qu'on va mettre après le décollement vésicovaginal en avant sur la paroi vaginale antérieure et décollement rectovaginal en postérieur et donc mise en place de la prothèse sur la paroi postérieure du vagin et donc cette chirurgie après on va la fixer cette prothèse sur le promontoire donc sur les ligaments vertébraux antérieurs au niveau du promontoire cette chirurgie est plutôt faite actuellement par voie

celluloscopique et bien sûr on peut aussi se faire par voie chirurgicale normale donc le résultat ici après comme vous le voyez on a fait une hystérectomie subtotale donc vous voyez qu'on a laissé le col et que la prothèse est fixée sur la paroi postérieure du vagin et du col aussi sur les parois antérieures et qui est fixée et donc elle est étalée en rétro-péritoneal et fixée sur le promontoire donc la même chose ici mais avec préservation de l'utérus donc on va fixer sur le col et le vagin et on laisse l'utérus en place. Par voie basse comme on a dit on va renforcer les fascias vaginaux donc on décolle et on suture les fascias afin de les renforcer ce qu'on appelle la perineoplastie en palto c'est à dire on va doubler ce fascia là afin de le renforcer et ici on va fixer sur le ligament sacro-spineux ce qu'on appelle l'intervention de Richter et on va suspendre la paroi vaginale et le dos vaginal donc pour traiter les rectocèles on va réaliser ce qu'on appelle la myoraphie des releveurs c'est à dire on va suturer les on va suturer les muscles éleveurs de l'anus afin de réaliser donc une structure qui va empêcher la descente des organes pelviens et de la paroi vaginale postérieure. Donc la stratégie opératoire c'est qu'en général on dit que c'est la patiente qui pose l'indication opératoire c'est à dire elle est basée sur le degré de la gêne fonctionnelle et le choix de la voie d'abord et en général en fonction du risque de récurrence à chaque fois que la patiente est jeune on fera la voie haute voie stéréoscopique puisque c'est elle est associée à un risque de récurrence moindre et si la patiente est très âgée et donc la chirurgie doit être le moins invasive possible c'est à dire on choisira la voie basse et la chirurgie peut être avec prothèse ou sans prothèse elle peut aussi être avec ou sans hystérectomie.

En conclusion donc c'est une pathologie qui reste très fréquente elle revêt beaucoup d'importance du fait de son retentissement sur la qualité de vie et donc il s'agit d'un traitement et surtout d'une chirurgie qui va essayer de corriger de manière fonctionnelle la symptomatologie d'où la nécessité d'une collaboration entre les différents partenaires de prise en charge de cette pathologie dans le cadre d'une multidisciplinarité qui inclut le gynécologue, le radiologue, le rééducateur et l'urologue. De plus en plus on voit le développement d'une sous spécialité qu'on appelle l'urogynécologie qui inclut toutes ces spécialités et qui s'adresse au traitement des troubles de la statique pelvienne. Cette pathologie peut être prévenue par la réduction des traumatismes obstétricaux mais aussi par le renforcement des tissus pelviens par la rééducation du postpartum notamment qui est recommandé dix semaines après le postpartum par un renforcement des muscles éleveurs de l'anus.

Probablement dans l'avenir le traitement se basera sur le renforcement des lésions et le renforcement des structures pelviennes à l'aide des thérapies cellulaires. Je vous remercie.